

《常微分方程》期末考试

2022年12月30日18:00-21:00

题 1 (16 = 2 × 8) 考虑如下的微分方程

$$x^{(4)} = -x + 2x^{(2)}.$$

1) 求该方程解空间的一组基。

2) 求解初值问题

$$\begin{cases} x^{(4)} = -x + 2x^{(2)} + 1, \\ x^{(4)}(0) = (0, 0, 0, 0)^t. \end{cases}$$

题 2 (24 = 3 × 8) 设 $\omega_1, \omega_2 > 0$ 。考虑如下的二阶系统

$$\ddot{x} + \omega_1^2 x = 0; \quad \ddot{y} + \omega_2^2 y = 0.$$

1) 求如上方程的通解。

2) 取定初值

$$x^{(2)}(0) = y^{(2)}(0) = (1, 0)^t.$$

求其唯一解 Φ 的表达式。

3) 证明 2) 中的解 Φ 要么为周期解, 要么满足

$$\overline{\{\Phi(t) : t \in \mathbb{R}\}} = [-1, 1]^2. \quad (1)$$

题 3 (16 = 2 × 8) 设 $\omega_1, \omega_2 > 0$ 。考虑如下的非齐次方程

$$\ddot{x} + \omega_1^2 x = \cos \omega_2 t.$$

- 1) 求如上方程的通解。
- 2) 讨论解是否有界，并说明理由。

题 4 (24 = 3 × 8) 考虑带 $(\pi/4, \pi/4)$ -Robin 边界条件的 Sturm-Liouville 算子 L 。更确切的，考虑空间

$$V = \{\phi \in C^2([0, \pi]) : R_{\phi, \pi/4}(0) = R_{\phi, \pi/4}(\pi) = 0\}; \quad W = C([0, \pi]),$$

以及算子 $L : V \rightarrow W$ 定义为

$$L\phi := -\ddot{\phi}.$$

- 1) 求 $\sigma(L)$ 。
- 2) 由 1) 知 $0 \notin \sigma(L)$ 。求 $\lambda = 0$ 时，系统对应的 Green 函数。
- 3) 求解 $L\phi = 1$ 。

题 5 (20) 设 $q : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 连续且以 1 为周期。考虑如下周期系数二阶齐次方程

$$-\ddot{x} + q(t)x = 0. \tag{2}$$

与之等价的周期系数一阶方程形如

$$\dot{x} = Q(t)x; \quad \text{这里 } Q(t) := \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ q(t) & 0 \end{bmatrix}. \tag{3}$$

设 $\Pi(t; q)$ 为初值问题

$$\dot{X} = Q(t)X; \quad X(0) = I_2$$

的解。定义系统的首次回归矩阵 $M := \Pi(1; q)$ 。

- 1) 证明： $\det \Pi(t; q) = 1$ 。
- 2) 证明：若 $|\text{tr} M| < 2$ ，则 (2) 的所有解均有界。

3) 证明：若 $\text{tr}M = 2$ ，则(2)有一个周期为1的非零解。(2)的所有解均是周期为1的解当且仅当 $M = I_2$ 。若 $\text{tr}M = 2$ 但 $M \neq I_2$ ，则(2)的非1-周期解必无界。

称 ϕ 是(2)的一个1-反周期解，若 ϕ 是(2)的解且满足

$$\phi(t+1) = -\phi(t), \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

由定义知，若 ϕ 是一个1-反周期解，则其是一个2-周期解。

4) 证明：若 $\text{tr}M = -2$ ，则(2)有一个非零1-反周期解。(2)的所有解均是1-反周期解当且仅当 $M = -I_2$ 。若 $\text{tr}M = -2$ 但 $M \neq -I_2$ ，则(2)的非1-反周期解必无界。

5) 证明：若 $|\text{tr}M| > 2$ ，则(2)的任何非零解均无界。进而证明：(2)有一个非零有界解当且仅当 $|\text{tr}M| \leq 2$ 。

接下来，我们引入参数 $\lambda \in \mathbb{R}$ 。考虑一族方程

$$\mathcal{E}(\lambda) : \quad -\ddot{x} + (q(t) - \lambda)x = 0. \quad (4)$$

设 $\phi(t, \lambda)$ 与 $\psi(t, \lambda)$ 分别为(4)的满足如下初值的解：

$$\phi^{(2)}(0, \lambda) = (1, 0)^t; \quad \psi^{(2)}(0, \lambda) = (0, 1)^t. \quad (5)$$

则我们有

$$\Pi(t; q - \lambda) = [\phi^{(2)}(t, \lambda), \psi^{(2)}(t, \lambda)]. \quad (6)$$

定义稳定参数集为

$$\mathcal{S} := \{\lambda \in \mathbb{R} : (4) \text{ 有一个有界的非零解} \}.$$

记与(4)等价的一阶系统的首次回归矩阵为

$$M(\lambda) := \Pi(1; q - \lambda).$$

定义关于参数的判别式函数 $\Delta : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为

$$\Delta(\lambda) := \operatorname{tr} M(\lambda).$$

6) 证明 Δ 为 C^∞ 光滑函数, 且

$$\mathcal{S} = \{\lambda \in \mathbb{R} : |\Delta(\lambda)| \leq 2\}.$$

7) 在 $q \equiv 0$ 的假设下计算 $\Delta(\lambda)$, 并求 $\mathcal{S}$ 。

以下回到一般情形。

8) 证明存在 $\lambda_* \in \mathbb{R}$ 使得

$$\Delta(\lambda) > 2, \quad (\forall \lambda \leq \lambda_*).$$

9) 设 $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ 且 $\lambda \neq \mu$ 。设 f 和 g 分别是 $\mathcal{E}(\lambda)$ 和 $\mathcal{E}(\mu)$ 的解。证明

$$(\lambda - \mu) \langle f, g \rangle = g(0) \dot{f}(0) - f(0) \dot{g}(0) - g(1) \dot{f}(1) + f(1) \dot{g}(1) \quad (7)$$

这里

$$\langle f, g \rangle := \int_0^1 f(t) g(t) dt.$$

10) 证明如下等式:

$$\langle \phi, \phi \rangle = -\phi(1, \lambda) \frac{\partial \dot{\phi}}{\partial \lambda}(1, \lambda) + \dot{\phi}(1, \lambda) \frac{\partial \phi}{\partial \lambda}(1, \lambda) \quad (8)$$

$$\langle \psi, \psi \rangle = -\psi(1, \lambda) \frac{\partial \dot{\psi}}{\partial \lambda}(1, \lambda) + \dot{\psi}(1, \lambda) \frac{\partial \psi}{\partial \lambda}(1, \lambda) \quad (9)$$

$$\langle \phi, \psi \rangle = \dot{\phi}(1, \lambda) \frac{\partial \psi}{\partial \lambda}(1, \lambda) - \phi(1, \lambda) \frac{\partial \dot{\psi}}{\partial \lambda}(1, \lambda) \quad (10)$$

$$\langle \phi, \psi \rangle = \dot{\psi}(1, \lambda) \frac{\partial \phi}{\partial \lambda}(1, \lambda) - \psi(1, \lambda) \frac{\partial \dot{\phi}}{\partial \lambda}(1, \lambda). \quad (11)$$

11) 证明:

$$\Delta'(\lambda) = -\psi(1, \lambda) \langle \phi, \phi \rangle + [\phi(1, \lambda) - \dot{\psi}(1, \lambda)] \langle \phi, \psi \rangle + \dot{\phi}(1, \lambda) \langle \psi, \psi \rangle. \quad (12)$$

12) 证明: 若 $|\Delta(\lambda)| < 2$, 则 $\psi(1, \lambda) \neq 0$ 或者 $\dot{\phi}(1, \lambda) \neq 0$ 。

13) 证明: 若 $|\Delta(\lambda)| < 2$, 则 $\Delta'(\lambda) \neq 0$ 。

14) 设 $\Delta(\lambda) = 2(-2)$ 。证明

$$\Delta'(\lambda) = 0 \Leftrightarrow M(\lambda) = I_2(-I_2).$$

15) 证明: 若 $\Delta(\lambda) = 2(-2)$, $\Delta'(\lambda) = 0$, 则必有 $\Delta''(\lambda) < 0(> 0)$ 。

15) 说明方程 $\Delta(\lambda) \pm 2 = 0$ 的每个根至多为二重根。定义两个集合

$$\begin{cases} \Lambda_+ := \{\lambda \in \mathbb{R} : \Delta(\lambda) - 2 = 0\}; \\ \Lambda_- := \{\lambda \in \mathbb{R} : \Delta(\lambda) + 2 = 0\}. \end{cases}$$

已知 Λ_+, Λ_- 均为可数无穷集 (我们直接承认这一点)。

16) 证明 Λ_+, Λ_- 均为离散集, 有最小元, 无聚点。

由16), 我们可以列出 Λ_+ 和 Λ_- 中的元素:

$$\begin{aligned} \Lambda_+ &= \{\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \dots\}; \\ \Lambda_- &= \{\mu_1, \mu_2, \mu_3, \dots\}. \end{aligned}$$

其中所有的零点按从小到大的顺序排列, 并记重数 (即二重根会重复一次)。从而当 $n \rightarrow \infty$ 时

$$\lambda_n, \mu_n \rightarrow \infty.$$

17) 证明 $\lambda_1 < \mu_1$ 且 $\Delta'(\lambda_1) < 0$ 。

18) 证明 Δ 在 $[\lambda_1, \mu_1]$ 上严格单调下降, 从而

$$\Delta([\lambda_1, \mu_1]) = [-2, 2].$$

19) 证明: $\Delta((\mu_1, \mu_2)) \subset (-\infty, -2)$ 。证明: $\lambda_2 > \mu_2$ 且 Δ 在 $[\mu_2, \lambda_2]$ 上严格单调上升, 从而

$$\Delta([\mu_2, \lambda_2]) = [-2, 2].$$

20) 证明如上的零点满足

$$\lambda_1 < \mu_1 \leq \mu_2 < \lambda_2 \leq \lambda_3 < \mu_3 \leq \mu_4 < \lambda_4 \leq \cdots$$

进一步证明:

$$\mathcal{S} = \bigcup_{n \geq 1} [\lambda_{2n-1}, \mu_{2n-1}] \cup \bigcup_{n \geq 1} [\mu_{2n}, \lambda_{2n}].$$